

CURSO

# BASE DE DATOS II



TITULO:

## Semana10\_Desarrollo infografias de Aprendizaje



DOCENTE :

Ing. Fernández Raúl Enrique



ESTUDIANTE :

Rosales Crispín Aristóteles O



CICLO :

V

CARRERA :

Ing.Sistemas y Computacion







## ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS DE DATOS



### INTRODUCCIÓN

La estructura de almacenamiento de archivos de datos define cómo se organizan, guardan y recuperan los datos dentro de un sistema de base de datos. Un diseño eficiente mejora el rendimiento, reduce el tiempo de acceso y optimiza el uso del almacenamiento.

### COMPONENTES PRINCIPALES

#### Campos

Unidad mínima de información.

| ID | Nombre | Edad |
|----|--------|------|
| 1  | Ana    | 20   |

#### Registros

Conjunto de campos relacionados.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

#### Bloques o páginas

Grupo de registros almacenados físicamente.



#### Archivos

Conjunto de bloques.



### ¿QUÉ ES UN ARCHIVO DE DATOS?

Es un conjunto organizado de registros almacenados en dispositivos físicos (discos duros, SSD o almacenamiento en la nube) que contienen la información gestionada por una base de datos.



### NIVELES DE ALMACENAMIENTO



#### 1 NIVEL FÍSICO

- Almacenamiento en discos o SSD.
- Organización en sectores y bloques.
- Gestionado por el sistema operativo.



#### 2 NIVEL LÓGICO

- Organización de tablas, índices y registros.
- Independiente del hardware.
- Facilita la consulta de datos.



#### 3 NIVEL DE VISTA

- Presenta la información al usuario.
- Muestra solo los datos necesarios.

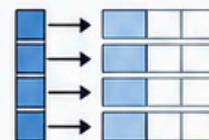
### MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS

#### ARCHIVO SECUENCIAL



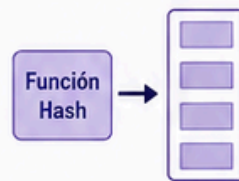
- Registros almacenados uno tras otro.
- Ideal para procesamiento por lotes.
- Acceso más lento para búsquedas específicas.

#### ARCHIVO INDEXADO



- Utiliza índices para localizar registros rápidamente.
- Mejora el rendimiento de consultas.

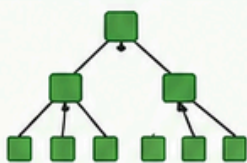
#### ARCHIVO HASH



- Emplea funciones hash para ubicar datos.
- Muy eficiente en búsquedas exactas.

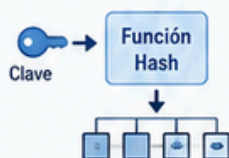
### ESTRUCTURAS DE ACCESO

#### ÍNDICES B-TREE



- Organización jerárquica.
- Búsquedas, inserciones y eliminaciones rápidas.

#### HASHING



- Conversión de claves en direcciones de almacenamiento.
- Acceso directo a los datos.

### GESTIÓN DEL ALMACENAMIENTO



#### Asignación de espacio

Se reserva el espacio necesario para almacenar los datos.



#### Control de bloques y páginas

Organiza y administra los bloques o páginas en disco.



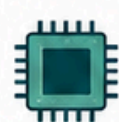
#### Recuperación de datos

Permite localizar y obtener los datos de forma eficiente.



#### Optimización del acceso

Reduce el tiempo de búsqueda y mejora el rendimiento.



#### Gestión de buffers en memoria

Utiliza memoria principal para acelerar el acceso a los datos.

### VENTAJAS DE UNA BUENA ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO



Mayor velocidad de consulta



Mejor aprovechamiento del espacio



Menor redundancia de datos



Mayor escalabilidad



Mejor rendimiento general de la base de datos



### CONCLUSIÓN

La estructura de almacenamiento de archivos de datos es fundamental para el funcionamiento eficiente de una base de datos. La correcta organización de registros, bloques e índices permite un acceso rápido, seguro y optimizado a la información, mejorando el desempeño de los sistemas de gestión de bases de datos.





# BASE DE DATOS II



## PROPIEDADES Y CONFIGURACIONES DE BASES DE DATOS

### ¿QUÉ SON?



Las propiedades son características que describen el comportamiento y las restricciones de una base de datos. Las configuraciones son ajustes que permiten controlar su funcionamiento, rendimiento, seguridad y disponibilidad.

### ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?



Garantizan la integridad y seguridad de los datos.



Mejoran el rendimiento y la eficiencia del sistema.



Permiten la escalabilidad y disponibilidad.



Facilitan la administración y el mantenimiento.

### PROPIEDADES DE BASES DE DATOS



#### INTEGRIDAD

Asegura que los datos sean correctos, consistentes y válidos según las reglas definidas.



#### CONSISTENCIA

Mantiene los datos en un estado coherente antes y después de cada transacción.



#### SEGURIDAD

Protege los datos contra accesos no autorizados, pérdidas o modificaciones indebidas.



#### DISPONIBILIDAD

Los datos y servicios de la base de datos están accesibles cuando se necesitan.



#### CONFIABILIDAD

Garantiza el funcionamiento correcto y estable del sistema de base de datos.



#### ESCALABILIDAD

Capacidad de crecer en volumen de datos, usuarios y procesamiento sin perder rendimiento.

### CONFIGURACIONES DE BASES DE DATOS



#### CONFIGURACIÓN DE MEMORIA

Ajusta el uso de memoria para buffers, cachés y operaciones internas.

##### Ejemplo

- Tamaño de buffer
- Memoria compartida
- Caché de consultas



#### CONFIGURACIÓN DE ALMACENAMIENTO

Define cómo se almacenan físicamente los datos y archivos del sistema.

##### Ejemplo

- Rutas de archivos
- Tamaño de archivos
- Tipo de almacenamiento



#### CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

Establece autenticación, roles, permisos y políticas de acceso.

##### Ejemplo

- Usuarios y roles
- Permisos de objetos
- Cifrado de datos



#### CONFIGURACIÓN DE RENDIMIENTO

Optimiza el desempeño de consultas, índices y recursos del sistema.

##### Ejemplo

- Parámetros de consultas
- Índices y estadísticas
- Planes de ejecución



#### CONFIGURACIÓN DE CONEXIONES

Controla el número y comportamiento de conexiones al sistema.

##### Ejemplo

- Máx. de conexiones
- Tiempo de espera
- Pool de conexiones



#### CONFIGURACIÓN DE COPIAS Y RECUPERACIÓN

Define políticas de respaldo, recuperación y tolerancia a fallos.

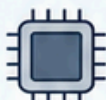
##### Ejemplo

- Frecuencia de backups
- Retención de copias
- Punto de recuperación

### ASPECTOS QUE SE PUEDEN CONFIGURAR



Parámetros del sistema



Recursos del servidor



Ubicación de archivos



Opciones de red y conectividad



Alertas y notificaciones



Registro y auditoría



Mantenimiento y monitoreo

### BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Documentar todas las configuraciones.
- ✓ Aplicar el principio de menor privilegio.
- ✓ Realizar copias de seguridad periódicas.
- ✓ Monitorear el rendimiento y ajustar parámetros.
- ✓ Probar cambios en entornos de desarrollo



### CONCLUSIÓN



Las propiedades y configuraciones son fundamentales para asegurar que una base de datos sea segura, eficiente, confiable y adaptable a las necesidades de la organización.





# TIPOS DE RECUPERACIONES (SIMPLE, FULL, BULK-LOGGED)



## ¿QUÉ ES LA RECUPERACIÓN?

La recuperación en bases de datos permite restaurar la información ante fallos del sistema, errores humanos o desastres, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos.



## ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



Protege la integridad de los datos.



Reduce el tiempo de inactividad.



Permite restaurar la información perdida.



Cumple con políticas de seguridad.

### 1. RECUPERACIÓN SIMPLE



Diseñada para bases de datos donde no se requiere restaurar a un punto específico en el tiempo. Ideal cuando la simplicidad y el bajo uso del registro de transacciones son prioridad.



#### CARACTERÍSTICAS

- Solo permite copias de seguridad completas.
- El registro de transacciones se trunca automáticamente.
- No permite restaurar a un punto específico en el tiempo.
- Menor uso de espacio en disco.

#### ¿CÓMO FUNCIONA?



#### COPIAS DE SEGURIDAD

Solo copia completa (FULL).



#### VENTAJAS

- Bajo consumo de espacio en disco.
- Simplicidad en la administración.
- Ideal para entornos donde la pérdida de datos entre copias de seguridad es aceptable.

#### DESVENTAJAS

- No permite restauración a un punto en el tiempo.
- Mayor riesgo de pérdida de datos entre copias de seguridad.

#### IDEAL PARA:

Sistemas donde la pérdida de datos aceptable es mayor y no se requiere restauración detallada.

### 2. RECUPERACIÓN FULL



Permite restaurar la base de datos a un punto específico en el tiempo. Es el modelo más completo y ofrece el mayor nivel de protección de datos.



#### CARACTERÍSTICAS

- Permite copias de seguridad completas, diferenciales y del registro de transacciones.
- El registro de transacciones no se trunca automáticamente.
- Permite restaurar a un punto específico en el tiempo.
- Mayor uso de espacio en disco.

#### ¿CÓMO FUNCIONA?



#### COPIAS DE SEGURIDAD

- Completa (FULL)
- Diferencial (DIFF)
- Registro de transacciones (LOG)



#### VENTAJAS

- Permite restaurar a cualquier punto en el tiempo.
- Máxima protección de datos.
- Ideal para sistemas críticos.

#### DESVENTAJAS

- Mayor consumo de espacio en disco.
- Mayor tiempo y recursos para mantenimiento del log.

#### IDEAL PARA:

Sistemas críticos que requieren alta disponibilidad y restauración detallada.

### 3. RECUPERACIÓN BULK-LOGGED



Intermedia entre SIMPLE y FULL. Registra mínimamente las operaciones en bloque (BULK), lo que reduce el uso del log, pero aún permite restaurar a un punto en el tiempo en ciertas condiciones.



#### CARACTERÍSTICAS

- Permite copias completas, diferenciales y del registro.
- Registra mínimamente las operaciones masivas (BULK).
- Permite restaurar a un punto específico en el tiempo (con limitaciones).
- Uso moderado de espacio en disco.

#### ¿CÓMO FUNCIONA?



#### COPIAS DE SEGURIDAD

- Completa (FULL)
- Diferencial (DIFF)
- Registro de transacciones (LOG) (con registros mínimos en BULK)



#### VENTAJAS

- Menor uso del log que FULL.
- Permite restauración a un punto en el tiempo (con limitaciones).
- Bueno para cargas masivas de datos.

#### DESVENTAJAS

- No registra completamente las operaciones BULK.
- Restauración limitada tras operaciones BULK masivas.

#### IDEAL PARA:

Sistemas que realizan cargas masivas de datos y requieren restauración parcial a un punto en el tiempo.

## COMPARACIÓN RÁPIDA

| ASPECTO                              | SIMPLE                    | FULL                       | BULK-LOGGED                             |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Modelo de recuperación               | Simple                    | Completo                   | Intermedio                              |
| Restauración a un punto en el tiempo | No                        | Sí                         | Sí (con limitaciones)                   |
| Tipos de copias de seguridad         | Completa                  | Completa, Diferencial, Log | Completa, Diferencial, Log (mínimo)     |
| Registro de transacciones            | Se trunca automáticamente | No se trunca (se mantiene) | Se mantiene (registros mínimos en BULK) |
| Uso de espacio en disco              | Bajo                      | Alto                       | Moderado                                |
| Nivel de protección de datos         | ★☆☆☆☆                     | ★★★★★                      | ★★★☆☆                                   |

## BUENAS PRÁCTICAS



Realiza copias de seguridad periódicas según las necesidades del negocio.



Monitorea el tamaño del registro de transacciones regularmente.



Prueba tus restauraciones periódicamente.



Documenta tu estrategia de recuperación y respáldala.

## CONCLUSIÓN

Elegir el modelo de recuperación adecuado depende del nivel de protección que tu base de datos necesita, el volumen de transacciones y los recursos disponibles. Conocer las diferencias entre SIMPLE, FULL y BULK-LOGGED te permitirá tomar la mejor decisión para garantizar la seguridad y disponibilidad de tu información.

#### SIMPLE

Sencillo y eficiente, ideal cuando la pérdida aceptable de datos es mayor.



#### FULL

El más completo y seguro, ideal para sistemas críticos que requieren restauración detallada.



#### BULK-LOGGED

Equilibrio entre rendimiento y protección, ideal para cargas masivas con necesidad de recuperación parcial.







# ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y ROLES DE SEGURIDAD



## ¿QUÉ ES?

La administración de usuarios y roles de seguridad permite controlar quién puede acceder a la base de datos, qué puede hacer y sobre qué objetos. Garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.



## ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



Protege los datos de accesos no autorizados.



Permite controlar y auditar las actividades.



Mejora el rendimiento y la operación del sistema.



Asegura el cumplimiento de políticas y normativas de seguridad.

## USUARIOS

Un usuario es una identidad única que se conecta al sistema de base de datos.

### EJEMPLO



### CONEXIÓN DEL USUARIO



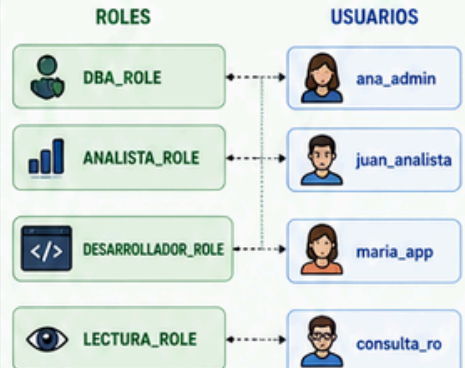
## ROLES

Un rol es un conjunto de permisos. Facilita la asignación de privilegios a múltiples usuarios de forma centralizada.

### EJEMPLO DE ROLES



### ASIGNACIÓN DE ROLES A USUARIOS



## PERMISOS Y PRIVILEGIOS

Los permisos definen las acciones que un usuario o rol puede realizar sobre los objetos de la base de datos.

### TIPOS DE PERMISOS COMUNES



### EJEMPLO PRÁCTICO

El rol ANALISTA\_ROLE tiene permiso SELECT sobre la tabla Ventas.



Los usuarios con este rol pueden consultar los datos de la tabla Ventas, pero no pueden modificarlos ni eliminarlos.

### JERARQUÍA DE PRIVILEGIOS

Los privilegios se pueden otorgar a distintos niveles.



## BUENAS PRÁCTICAS



## ADMINISTRACIÓN EN LA BASE DE DATOS (EJEMPLO SQL)

```
CREATE USER juan_analista
WITH PASSWORD = 'ClaveSegura123';

-- Crea el usuario

CREATE ROLE ANALISTA_ROLE;

-- Define el rol

GRANT SELECT ON Ventas
TO ANALISTA_ROLE;

-- Otorga permiso SELECT

GRANT ANALISTA_ROLE TO juan_analista;

-- Asigna el rol al usuario
```

## FLUJO DE ACCESO



El sistema valida al usuario, verifica el rol asignado y los permisos para determinar el acceso a los objetos de la base de datos.

## CONCLUSIÓN

La correcta administración de usuarios y roles de seguridad es fundamental para proteger la información, controlar los accesos y asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad en la base de datos.







# ASIGNACIÓN DE PERMISOS Y POLÍTICAS DE ACCESO



## ¿QUÉ ES?

Es el proceso de definir quién puede acceder a qué recursos en la base de datos y qué acciones puede realizar, garantizando la seguridad, confidencialidad e integridad de la información.



## ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



Protege los datos de accesos no autorizados.



Asegura el cumplimiento de normativas y políticas.



Reduce riesgos y previene fugas de información.



Permite un control eficiente del acceso a los recursos.

## 1. ELEMENTOS PRINCIPALES



### USUARIOS

Son las identidades que se conectan a la base de datos.



### ROLES

Agrupar permisos para asignarlos fácilmente a múltiples usuarios.



### PERMISOS

Son las acciones permitidas sobre los objetos de la base de datos.



### OBJETOS

Recursos sobre los que se aplican los permisos (tablas, vistas, procedimientos, esquemas, etc.).



### POLÍTICAS DE ACCESO

Reglas que determinan cómo y cuándo se puede acceder a los datos.

## 2. TIPOS DE PERMISOS COMUNES

| PERMISO    | DESCRIPCIÓN                                  | EJEMPLO                             |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| SELECT     | Permite leer datos.                          | SELECT * FROM Ventas;               |
| INSERT     | Permite insertar datos.                      | INSERT INTO Ventas (...);           |
| UPDATE     | Permite modificar datos existentes.          | UPDATE Ventas SET total = 100;      |
| DELETE     | Permite eliminar datos.                      | DELETE FROM Ventas;                 |
| EXECUTE    | Permite ejecutar procedimientos almacenados. | EXEC dbo.SP_ventas;                 |
| REFERENCES | Permite crear claves foráneas.               | ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ...; |
| ALTER      | Permite modificar la estructura de objetos.  | ALTER TABLE Ventas ADD columna;     |
| CONTROL    | Otorga todos los permisos.                   | GRANT CONTROL ON DATABASE ...;      |

## 3. CÓMO FUNCIONA LA ASIGNACIÓN



### 1. DEFINIR ROLES

Se crean roles según las funciones del negocio.



### 2. ASIGNAR PERMISOS A ROLES

Se otorgan permisos sobre los objetos a los roles.



### 3. ASIGNAR ROLES A USUARIOS

Los usuarios reciben los roles que necesitan para realizar su trabajo.



### 4. ACCESO CONTROLADO

El usuario solo puede realizar las acciones permitidas por sus roles.

## 4. POLÍTICAS DE ACCESO

### MÍNIMO PRIVILEGIO

Otorgar solo los permisos estrictamente necesarios para realizar la tarea.



### SEGREGACIÓN DE FUNCIONES (DUTY SEPARATION)



Separar tareas incompatibles para evitar fraudes o errores.

### REVISIÓN PERIÓDICA



Auditar y revisar permisos de forma regular para mantener el control.

### TEMPORALIDAD



Otorgar accesos temporales y revocarlos cuando ya no sean necesarios.

## MODELOS DE CONTROL DE ACCESO



### DAC (Discretionary Access Control)

El propietario del objeto decide quién puede acceder y con qué permisos.



### MAC (Mandatory Access Control)

El acceso se basa en políticas definidas por la organización (niveles de seguridad).



### RBAC (Role-Based Access Control)

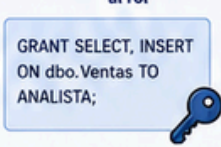
El acceso se basa en roles asignados a los usuarios.

## 5. EJEMPLO PRÁCTICO

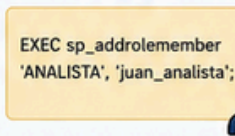
### 1. Crear rol



### 2. Asignar permisos al rol



### 3. Asignar rol a usuario



### 4. Usuario accede según permisos



### RESULTADO



El usuario solo puede realizar las acciones permitidas por su rol, cumpliendo las políticas de acceso.

## MEJORES PRÁCTICAS



Usar roles en lugar de permisos directos a usuarios.



Aplicar el principio de mínimo privilegio siempre.



Auditar accesos y cambios en permisos de manera continua.



Revocar accesos que ya no sean necesarios.



Mantener políticas de acceso actualizadas y documentadas.



Realizar copias de seguridad antes de cambios importantes.

## CONCLUSIÓN

Una correcta asignación de permisos y políticas de acceso asegura que cada usuario acceda únicamente a la información que necesita para cumplir su función, protegiendo los datos, reduciendo riesgos y garantizando el cumplimiento de las normativas de seguridad.



## EJEMPLO VISUAL DE ASIGNACIÓN







# MONITOREO BÁSICO CON EL SQL SERVER ACTIVITY MONITOR

Observa el estado de tu instancia en tiempo real para tomar mejores decisiones.



## ¿QUÉ ES?

SQL Server Activity Monitor es una herramienta integrada en SQL Server Management Studio (SSMS) que permite monitorear el estado actual de la instancia y el rendimiento en tiempo real.



## ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



Permite detectar problemas de rendimiento rápidamente.



Identifica consultas lentas, bloqueos y cuellos de botella.



Muestra métricas clave de la instancia en tiempo real.



Ayuda a tomar decisiones para optimizar el servidor.

## ¿CÓMO ABRIRLO?

- 1 Conéctate a tu instancia en SQL Server Management Studio.
- 2 En el menú, selecciona: Herramientas > Activity Monitor
- 3 Se abrirá la ventana con las métricas en tiempo real.



## VISTA PRINCIPAL DEL ACTIVITY MONITOR



## COMPONENTES DEL ACTIVITY MONITOR



### Procesos



Muestra el número de procesos activos y los que están bloqueados en el sistema.



### Esperas del sistema



Indica los tipos de espera que están consumiendo más tiempo en el servidor.



### Uso de la CPU



Muestra el porcentaje de uso de CPU de la instancia en tiempo real.



### E/S de datos



Muestra la actividad de lectura y escritura en disco (MB/s).



### Memoria



Indica el uso de memoria del servidor SQL (buffers, caché, páginas, etc.).

## ALERTAS Y NOTIFICACIONES



Puedes configurar alertas para ser notificado cuando alguna métrica supere un umbral.

### Ejemplo de configuración de alerta



Métrica: Uso de CPU



Condición: Mayor que



Umbral: 80 %



Duración: 10 segundos



Acción: Notificar al operador / Enviar e-mail

## BENEFICIOS DEL ACTIVITY MONITOR

- ✓ Monitoreo en tiempo real sin necesidad de herramientas adicionales.
- ✓ Visualización gráfica fácil de interpretar.
- ✓ Ayuda a detectar bloqueos, consultas lentas y problemas de E/S.
- ✓ Permite una administración proactiva y eficiente de la instancia.



## EJEMPLOS DE USO

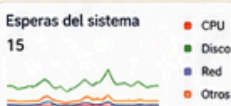
### Detectar CPU alta



El uso de CPU está por encima del 80%. Investigar consultas o procesos consumidores.



### Identificar esperas de disco



Las esperas de disco son altas. Revisar I/O, índices y almacenamiento.



### Verificar bloqueos



Hay varios procesos bloqueados. Revisar bloqueo de recursos y transacciones.



## CONSEJOS PRÁCTICOS



Usa el Activity Monitor como primer diagnóstico antes de profundizar con otras herramientas (Profiler, XE, etc.).



Ajusta el intervalo de actualización según tus necesidades (por defecto 5 seg.).



Combina el monitoreo con buenas prácticas de índices, consultas y mantenimiento.

## RELACIÓN CON OTRAS HERRAMIENTAS

### Activity Monitor



Vista rápida y general del estado de la instancia.

### SQL Server Profiler / Extended Events



Análisis detallado de eventos y consultas.

### DMV's (vistas dinámicas)



Consulta detallada de métricas y estadísticas.



Mejor rendimiento y estabilidad de la base de datos.

## CONCLUSIÓN

SQL Server Activity Monitor es una herramienta rápida, visual y poderosa que te permite conocer el estado de tu servidor en tiempo real y tomar acciones oportunas para mantener el rendimiento y disponibilidad de tus bases de datos.





# MONITOREO BÁSICO

CON EL

## SQL SERVER ACTIVITY MONITOR

Observa el estado de tu instancia SQL Server en tiempo real para tomar mejores decisiones.



### ¿QUÉ ES?

SQL Server Activity Monitor es una herramienta integrada en SQL Server Management Studio (SSMS) que permite monitorear el estado actual de la instancia y el rendimiento en tiempo real.



### ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



Permite detectar problemas de rendimiento rápidamente.



Identifica consultas lentas, bloqueos y cuellos de botella.



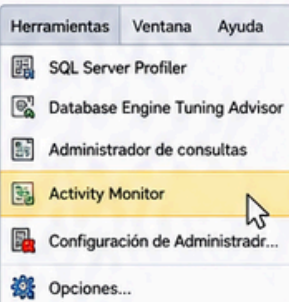
Muestra métricas clave de la instancia en tiempo real.



Ayuda a tomar decisiones para optimizar el servidor.

### ¿CÓMO ABRIRLO?

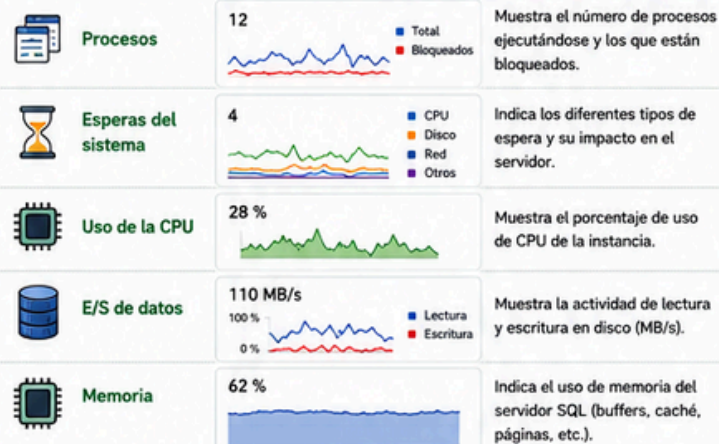
- 1 Conéctate a tu instancia en SQL Server Management Studio (SSMS).
- 2 En el menú, selecciona: Herramientas > Activity Monitor
- 3 Se abrirá la ventana con las métricas en tiempo real.



### VISTA PRINCIPAL DEL ACTIVITY MONITOR



### COMPONENTES DEL ACTIVITY MONITOR



### ALERTAS Y NOTIFICACIONES



Puedes configurar alertas para ser notificado cuando alguna métrica supere un umbral definido.

| Métrica             | Condición | Umbral | Duración | Acción                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-----------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso de CPU          | Mayor que | 80 %   | 10 seg   |   |
| Esperas totales     | Mayor que | 1000   | 10 seg   |   |
| Procesos bloqueados | Mayor que | 0      | 5 seg    |   |

### BENEFICIOS

- ✓ Monitoreo en tiempo real sin necesidad de herramientas adicionales.
- ✓ Visualización gráfica fácil de interpretar.
- ✓ Ayuda a detectar cuellos de botella y problemas de rendimiento.
- ✓ Permite una administración proactiva y eficiente de la instancia.



### EJEMPLOS DE USO

#### Detectar CPU alta



El uso de CPU está por encima del 90%. Investigar consultas costosas o procesos consumidores.



#### Identificar altas esperas



Se observan esperas de DISCO elevadas. Revisar índices, consultas y configuración de disco.



#### Verificar bloqueos



Hay procesos bloqueados. Revisar transacciones y recursos en conflicto.



#### Monitorear E/S de disco



Alta actividad de escritura. Verificar consultas, backups o cargas ETL.



### CONSEJOS PRÁCTICOS



Usa el Activity Monitor como primer diagnóstico antes de usar herramientas más avanzadas (Profiler, Extended Events, DMVs).



Ajusta el intervalo de actualización según tus necesidades (por defecto 5 segundos).



Combina el monitoreo con buenas prácticas de índices, consultas y mantenimiento.



### RELACIÓN CON OTRAS HERRAMIENTAS DE SQL SERVER

#### ACTIVITY MONITOR



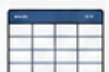
Vista rápida del estado actual.

#### SQL SERVER PROFILER / EXTENDED EVENTS



Análisis detallado de eventos y consultas.

#### DMVs (VISTAS DINÁMICAS)



Consulta de métricas y estadísticas detalladas.

#### MEJOR RENDIMIENTO Y ESTABILIDAD



Decisiones informadas para optimizar el servidor.

### CONCLUSIÓN

SQL Server Activity Monitor es una herramienta poderosa y fácil de usar que te brinda visibilidad inmediata del estado y rendimiento de tu instancia. Úsala regularmente para detectar problemas temprano, optimizar recursos y garantizar la estabilidad de tus bases de datos.





# INTRODUCCIÓN AL USO DE SQL SERVER AGENT

## TAREAS AUTOMATIZADAS



### ¿QUÉ ES SQL SERVER AGENT?

SQL Server Agent es un servicio de Windows que ejecuta y administra tareas automatizadas en SQL Server.

Permite programar trabajos para realizar respaldo, mantenimiento, envío de alertas, ejecución de scripts y mucho más.



### ¿POR QUÉ USAR SQL SERVER AGENT?



Automatiza procesos repetitivos.



Garantiza respaldos periódicos y seguros.



Mejora el rendimiento y la disponibilidad de la BD.



Permite notificaciones y respuesta automática ante eventos.



Centraliza la gestión desde SQL Server Management Studio (SSMS).

### ARQUITECTURA DE SQL SERVER AGENT



### COMPONENTES PRINCIPALES

|                                                                                     |                                   |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Trabajos (Jobs)</b>            | Conjunto de uno o más pasos que SQL Server Agent ejecuta como una unidad.                                       |
|    | <b>Pasos (Steps)</b>              | Acciones individuales dentro de un trabajo. Pueden ejecutar scripts T-SQL, comandos del SO, paquetes SSIS, etc. |
|    | <b>Programaciones (Schedules)</b> | Definen cuándo se ejecutará un trabajo (una vez, diariamente, cada hora, etc.).                                 |
|    | <b>Alertas (Alerts)</b>           | Responden a eventos específicos y pueden ejecutar trabajos o notificar operadores.                              |
|  | <b>Operadores (Operators)</b>     | Personas o grupos que reciben notificaciones (vía e-mail, Net Send, pager, etc.).                               |
|  | <b>Historial (History)</b>        | Registra el resultado de la ejecución de trabajos, pasos y alertas.                                             |

### TIPOS DE TRABAJOS QUE PUEDES AUTOMATIZAR



### ¿CÓMO FUNCIONA?



### CREAR UN TRABAJO EN SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO (SSMS)

- Conéctate a la instancia de SQL Server.**
- Expande SQL Server Agent y haz clic derecho en Trabajos > Nuevo trabajo.**
- Define el nombre del trabajo y una descripción.**
- Agrega pasos que ejecutará el trabajo.**
- Asigna una programación (fecha y frecuencia).**
- Guarda el trabajo. ¡Listo! SQL Server Agent lo ejecutará según lo programado.**

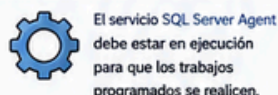
### EJEMPLO PRÁCTICO: RESPALDO AUTOMÁTICO



### EJEMPLO DE ALERTA



### ESTADO DEL SERVICIO



El servicio SQL Server Agent debe estar en ejecución para que los trabajos programados se realicen.

 **SQL Server Agent**  
Estado: En ejecución

### VERIFICAR TRABAJO



Revisa el historial para ver el resultado de las ejecuciones.

 Éxito (Success)  
 Advertencia (Warning)  
 Error (Failed)

### BUENAS PRÁCTICAS

- Programa tareas en horarios de bajo uso.
- Verifica regularmente el historial de trabajos.
- Usa alertas para anticiparte a problemas.
- Administra respaldos y limpieza de archivos antiguos.
- Documenta y prueba tus trabajos.

### CONCLUSIÓN



SQL Server Agent es una herramienta poderosa que te permite automatizar y programar tareas esenciales para mantener tus bases de datos seguras, eficientes y siempre disponibles.

**Automatiza hoy, ahorra tiempo y evita problemas mañana.**